

Actividad Evaluativa SQL

Juan José ortiz izquierdo.

Universidad cooperativa de Colombia.

Ingeniería de sistemas.

Gestión de la información.

Jhon Haide Cano Beltran.

20/05/2026.

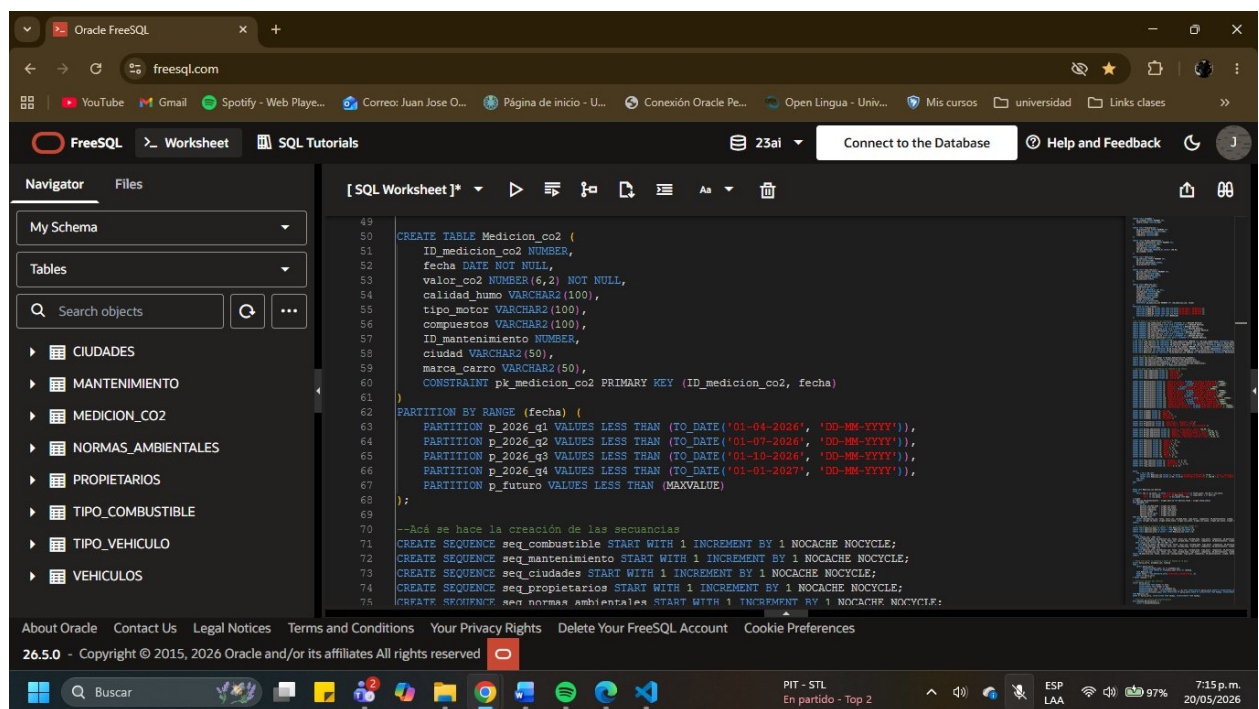
En los últimos el lenguaje de SQL ha cogido mucha fuerza ya que es un código de programación que sirve para almacenar información, muchas empresas de categoría mundial usan de manera constante este lenguaje y en este informe voy a explicar un poco del proyecto final de la materia de gestión de la información dada por el docente Jhon Haide Cano.

En las próximas paginas voy a explicar un poco del código que se solicitó para esta entrega, el proyecto consistía en monitorear las emisiones de CO2 en un parque automotor, que estas tablas pudieran soportar millones de mediciones diarias y que pudiera responder a preguntas complejas en menos de 3 segundos.

- Lo primero que se hizo fue crear el modelo entidad-relación a mano, después lo digitalicé en draw.io, después de tener el diagrama digital el paso a seguir fue crear esas mismas tablas en freesql creando las tablas con sus llaves primarias y foráneas.
- Cree 8 tablas que fueron las solicitadas en el documento de la actividad final y después de haberlas creado y ejecutado hice la creación de las llaves primarias y foráneas para que halla esa relación entre tablas.
- Como en la tabla de medición_co2 va a tener millones de datos diarios, lo que hice fue darles un rango de fecha para que sea más fácil y rápido a la hora de buscar
- Después de haber creado esto, ya pasamos a la carga de datos y al UML avanzado donde se incluyó:
 - I. Añadirle los valores requeridos a cada tabla siguiendo los parámetros puestos

- II. La implementación del MERGE que funciona si un parámetro existe lo sustituye con el nuevo valor y si no existe crea e inserta el nuevo valor en la tabla
- III. También se implementó el INSERT ALL que sirve principalmente para hacer múltiples inserciones, al momento de leer el tipo de gas y el grado de contaminación, el comando lo que hace es catalogar estos valores si son valores bajos, medios o altos.

Ahora les muestro adelantos del código en funcionamiento



The screenshot displays the Oracle FreeSQL web application interface. The browser address bar shows 'freesql.com'. The interface includes a 'Navigator' panel on the left with a 'My Schema' dropdown and a list of tables: CIUDADES, MANTENIMIENTO, MEDICION_CO2, NORMAS_AMBIENTALES, PROPIETARIOS, TIPO_COMBUSTIBLE, TIPO_VEHICULO, and VEHICULOS. The main area is a 'SQL Worksheet' with a dark theme, containing SQL code for creating a table and sequences. The code is as follows:

```
49  
50 CREATE TABLE Medicion_co2 (  
51     ID_medicion_co2 NUMBER,  
52     fecha DATE NOT NULL,  
53     valor_co2 NUMBER(6,2) NOT NULL,  
54     calidad_humo VARCHAR2(100),  
55     tipo_motor VARCHAR2(100),  
56     compuestos VARCHAR2(100),  
57     ID_mantenimiento NUMBER,  
58     ciudad VARCHAR2(50),  
59     marca_carro VARCHAR2(50),  
60     CONSTRAINT pk_medicion_co2 PRIMARY KEY (ID_medicion_co2, fecha)  
61 )  
62  
63 PARTITION BY RANGE (fecha) (  
64     PARTITION p_2026_q1 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-04-2026', 'DD-MM-YYYY')),  
65     PARTITION p_2026_q2 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-07-2026', 'DD-MM-YYYY')),  
66     PARTITION p_2026_q3 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-10-2026', 'DD-MM-YYYY')),  
67     PARTITION p_2026_q4 VALUES LESS THAN (TO_DATE('01-01-2027', 'DD-MM-YYYY')),  
68     PARTITION p_futuro VALUES LESS THAN (MAXVALUE)  
69 );  
70  
71 --Acá se hace la creación de las secuencias  
72 CREATE SEQUENCE seq_combustible START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;  
73 CREATE SEQUENCE seq_mantenimiento START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;  
74 CREATE SEQUENCE seq_ciudades START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;  
75 CREATE SEQUENCE seq_propietarios START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;  
76 CREATE SEQUENCE seq_normas_ambientales START WITH 1 INCREMENT BY 1 NOCACHE NOCYCLE;
```

The bottom of the screen shows the Windows taskbar with the search bar, task icons, and system tray information including the time (7:15 p.m.) and date (20/05/2026).

Oracle FreeSQL

freesql.com

FreeSQL Worksheet SQL Tutorials 23al Connect with NodeJS Help and Feedback

Navigator Files

My Schema

Tables

Search objects

CIUDADES

MANTENIMIENTO

MEDICION_CO2

NORMAS_AMBIENTALES

PROPIETARIOS

TIPO_COMBUSTIBLE

TIPO_VEHICULO

VEHICULOS

```

235 WHERE antes IS NOT NULL AND despues IS NOT NULL AND ((antes - despues) / antes) > 0.10
236 ORDER BY porcentaje_mejora DESC;
237
238 -- Acá se saca el porcentaje de vehículos fuera de norma por ciudad
239 WITH Infractores AS (
240   SELECT DISTINCT m.marca_carro, m.ciudad
241   FROM Medicion_co2 m
242   JOIN Vehiculos v ON m.marca_carro = v.marca
243   JOIN Normas_Ambientales n ON v.ID_normas_ambientales = n.ID_normas_ambientales
244   WHERE m.valor_co2 > n.co2_max_permitido
245 ),
246 Totales_Ciudad AS (

```

Query result Script output DBMS output Explain Plan SQL history

Download Execution time: 0.005 seconds

	MARCA_CARRO	PROMEDIO_CO2	RANKING
1	Chevrolet	185.5	1
2	Mazda	145	2

About Oracle Contact Us Legal Notices Terms and Conditions Your Privacy Rights Delete Your FreeSQL Account Cookie Preferences

26.5.0 - Copyright © 2015, 2026 Oracle and/or its affiliates All rights reserved

24°C Mayorm. nublado 6:39 p.m. 20/05/2026

Oracle FreeSQL

freesql.com

FreeSQL Worksheet SQL Tutorials 23al Connect to the Database Help and Feedback

Navigator Files

My Schema

Tables

Search objects

CIUDADES

MANTENIMIENTO

MEDICION_CO2

NORMAS_AMBIENTALES

PROPIETARIOS

TIPO_COMBUSTIBLE

TIPO_VEHICULO

VEHICULOS

```

100
101
102 -- En esta parte se comienza a hacer lo del multicondicional INSERT ALL
103 CREATE TABLE medicion_baja AS SELECT * FROM Medicion_co2 WHERE 1=0;
104 CREATE TABLE medicion_media AS SELECT * FROM Medicion_co2 WHERE 1=0;
105 CREATE TABLE medicion_alta AS SELECT * FROM Medicion_co2 WHERE 1=0;

```

Query result Script output DBMS output Explain Plan SQL history

Download

101 rows inserted.

Elapsed: 00:00:00.159

SQL> COMMIT

Commit complete.

Elapsed: 00:00:00.002

About Oracle Contact Us Legal Notices Terms and Conditions Your Privacy Rights Delete Your FreeSQL Account Cookie Preferences

26.5.0 - Copyright © 2015, 2026 Oracle and/or its affiliates All rights reserved

23°C Mayorm. nublado 7:32 p.m. 20/05/2026

Oracle FreeSQL | freesql.com

FreeSQL | Worksheet | SQL Tutorials | 23ai | Connect to the Database | Help and Feedback

Navigator | Files

My Schema

Tables

Search objects

CIUDADES

MANTENIMIENTO

MEDICION_CO2

NORMAS_AMBIENTALES

PROPIETARIOS

TIPO_COMBUSTIBLE

TIPO_VEHICULO

VEHICULOS

[SQL Worksheet]*

```
238 WITH Infraestructuras AS (  
239 ... SELECT DISTINCT m.marca_carro, m.ciudad  
240 ... FROM Medicion_co2 m  
241 ... JOIN Vehiculos v ON m.marca_carro = v.marca  
242 ... JOIN Normas Ambientales n ON v.ID_normas_ambientales = n.ID_normas_ambientales
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.089 seconds

	CIUDAD_NOMBRE	TOTAL_CARROS	TOTAL_INFRACTOI	PORCENTAJE_FUE
1	Bogota	1	1	100
2	Cali	1	1	100
3	Medellin	0	0	0
4	Cartagena	0	0	0
5	Barranquilla	0	0	0

About Oracle | Contact Us | Legal Notices | Terms and Conditions | Your Privacy Rights | Delete Your FreeSQL Account | Cookie Preferences

26.5.0 - Copyright © 2015, 2026 Oracle and/or its affiliates All rights reserved

22°C Lluvia suave | 7:42 p.m. | 20/05/2026

Oracle FreeSQL | freesql.com

FreeSQL | Worksheet | SQL Tutorials | 23ai | Connect to the Database | Help and Feedback

Navigator | Files

My Schema

Tables

Search objects

CIUDADES

MANTENIMIENTO

MEDICION_CO2

NORMAS_AMBIENTALES

PROPIETARIOS

TIPO_COMBUSTIBLE

TIPO_VEHICULO

VEHICULOS

[SQL Worksheet]*

```
187 INSERT ALL  
188 ...  
189 SELECT ID_medicion_co2, fecha, valor_co2, calidad_humo, tipo_motor, compuestos, ID_mantenimiento, ciudad, marca  
190 COMMIT;
```

Query result | Script output | DBMS output | Explain Plan | SQL history

Download | Execution time: 0.01 seconds

	MARCA_CARRO	PROMEDIO_CO2	RANKING
1	Chevrolet	185.5	1
2	Mazda	145	2

About Oracle | Contact Us | Legal Notices | Terms and Conditions | Your Privacy Rights | Delete Your FreeSQL Account | Cookie Preferences

26.5.0 - Copyright © 2015, 2026 Oracle and/or its affiliates All rights reserved

22°C Lluvia suave | 7:51 p.m. | 20/05/2026

Oracle FreeSQL

freesql.com

FreeSQL > Worksheet SQL Tutorials 23ai Connect to the Database Help and Feedback

Navigator Files

My Schema

Tables

Search objects

CIUDADES

MANTENIMIENTO

MEDICION_CO2

NORMAS_AMBIENTALES

PROPIETARIOS

TIPO_COMBUSTIBLE

TIPO_VEHICULO

VEHICULOS

[SQL Worksheet]*

```
211 -- Evolución mensual por vehículo
212
213 SELECT marca_carro,
214        EXTRACT(YEAR FROM fecha) AS anio,
215        EXTRACT(MONTH FROM fecha) AS mes,
```

Query result Script output DBMS output Explain Plan SQL history

Download Execution time: 0.005 seconds

	MARCA_CARRO	ANIO	MES	PROMEDIO_CO	DIFERENCIA_MES_	PROMEDIO_MOVIL
1	Chevrolet	2026	5	185.5	185.5	185.5
2	Mazda	2026	2	100.5	100.5	100.5
3	Mazda	2026	5	145	44.5	122.75

About Oracle Contact Us Legal Notices Terms and Conditions Your Privacy Rights Delete Your FreeSQL Account Cookie Preferences

26.5.0 - Copyright © 2015, 2026 Oracle and/or its affiliates All rights reserved

22°C Lluvia suave 7:51 p.m. 20/05/2026

Oracle FreeSQL

freesql.com

FreeSQL > Worksheet SQL Tutorials 23ai Connect with Go Help and Feedback

Navigator Files

My Schema

Tables

Search objects

CIUDADES

MANTENIMIENTO

MEDICION_CO2

NORMAS_AMBIENTALES

PROPIETARIOS

TIPO_COMBUSTIBLE

TIPO_VEHICULO

VEHICULOS

[SQL Worksheet]*

```
250 WHERE antes IS NOT NULL AND despues IS NOT NULL AND ((antes - despues) / antes) > 0.10
251 ORDER BY porcentaje_mejora DESC;
252
253 -- Acá se saca el porcentaje de vehículos fuera de norma por ciudad
254 WITH Infractores AS (
```

Query result Script output DBMS output Explain Plan SQL history

Download Execution time: 0.016 seconds

	MARCA_CARRO	CO2_ANTES	CO2_DESPUES	PORCENTAJE_MEJ
1	Chevrolet	197.67	107.67	45.53
2	Mazda	177.67	99.96	43.74

About Oracle Contact Us Legal Notices Terms and Conditions Your Privacy Rights Delete Your FreeSQL Account Cookie Preferences

26.5.0 - Copyright © 2015, 2026 Oracle and/or its affiliates All rights reserved

21°C Lluvia suave 7:59 p.m. 20/05/2026